



<https://lalgerieaujourd'hui.dz/alger-larret-des-bus-de-bir-mourad-rais-temporairement-ferme-en-raison-dun-glisement-de-terrain-menacant/>



Université Ferhat ABBASSETIF 1
Institut d'Architecture
et des Sciences de la Terre
Département
d'Architecture
2 Année Architecture
Semestre 4
Construction 2
COURS 11
Mai 2025
B.GUESSAS

Les principales malfaçons de la constructions.

Une malfaçon est un défaut de réalisation (travail défectueux et mal fait) de la part de l'entreprise de réalisation par négligence, incompetence de la main d'œuvre (aucun savoir faire) ou une tricherie aux niveaux des prescriptions techniques due au devis mal estimé.

Les défauts prennent souvent leurs sources (causes) dans :

- la mise en œuvre,
- la mauvaise qualité des matériaux de construction (matériaux non conformes aux DTR : document technique et réglementaire de la construction)
- le mauvais suivi de la réalisation,
- la négligence de la part de l'entreprise et moins fréquent dans leur conception.

Leur apparition est progressive au fil des ans.

1. Apparents ظاهرة : sont diagnostiqués par l'œil nu.

2. Cachés مخفية : sont des vices cachés diagnostiqués par outillages et appareillages numériques de mesure.



<https://100pour100immobilier.com/fissures-de-fondations-de-maison/>

Désordre dû aux infiltrations d'eau et le tassement du remblai.

Certains malfaçons sont facilement réparables et ne nécessitent pas de gros moyens, par contre d'autres sont plus graves et demandent des moyens matériels, financier et un savoir faire pour les rendre à leur état initial.

Pour éviter toutes surprises lors de l'usage de la construction, il faut engager en amont un architecte qui veille à la bonne réalisation des différentes phases et à la conformité des matériaux prescrits dans le cahier des charges.

Avant toutes réalisations, les concepteurs doivent vérifier la constructibilité du terrain (glissement , présence d'eau...).



Apparition des fissures horizontales et obliques dues : mouvement du sol (glissement –affaissement)



Effondrement d'une partie du plancher dû à vice caché.

Affaissement هبوط او انخفاض ارضي : est la baisse du niveau du sol due à un tassement ou effondrement souterrain.

Tassement انضغاط : Augmentation lente de la compacité d'un sol et par conséquent, la baisse de son niveau supérieur sous l'effet du poids de la construction ou de son assèchement.

Tassement différentiel انضغاط تفاضلي : est la baisse de niveau du sol en deux points différents (tassement non uniforme).

Constructibilité قابلية للبناء : Aptitude d'un terrain ou d'une zone à recevoir des constructions, vis-à-vis de la réglementation ou des paramètres physiques (instabilité غير مستقر du sol, inondabilité فيضان , gonflant ...).

Le dictionnaire professionnel du BTP.

En infrastructure :

A. Tassements différentiels

1. Causes des tassements différentiels الانضغاط التفاضلي :

- mauvais compactage du remblai,
- Sol hétérogène,
- Infiltrations des eaux de ruissellement par manque de drainage et séchage du remblai,
- Retrait et gonflement du sol,
- Travaux d'excavation limitrophes,
- Non respect de la portance du sol (calcul)

2. Les conséquences des tassements différentiels

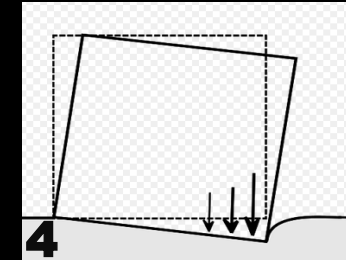
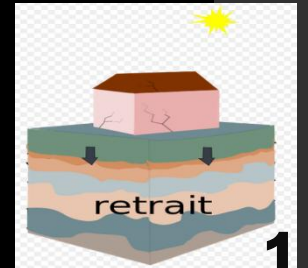
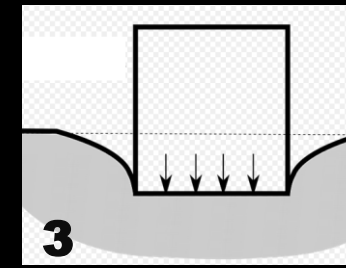
- Tassement des fondations (fissuration des parois des façades en zig-zig)
- Tassement des canalisations et des regards des eaux usées et vannes.

B. ancrage des fondations

- Effritement des fondations dû au gel (aucune protection).

C. Isolation de la plateforme

- Apparition des taches blanchâtres sur le bas des parois du RDC.



1-2: Mouvement du sol : retrait en été et gonflant en hiver.

3-tassement uniforme : remblai homogène

4-tassement différentiel : remblai hétérogène

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tassement_du_sol



Remblai hétérogène mal compacté : tassement différentiel : consolider

<https://www.youtube.com/watch?v=R2dx7TiFzwg>

En superstructure :

1. Structure (ossature) :

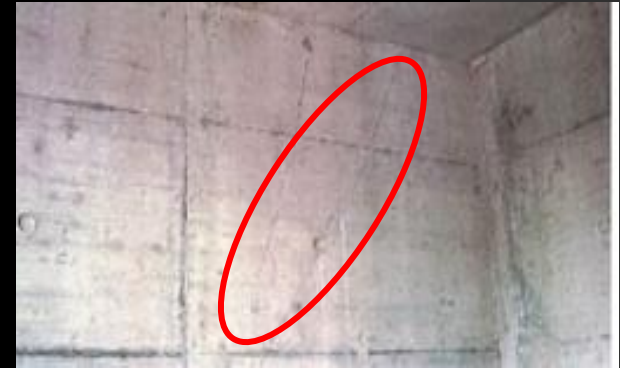
A. Apparition des fissures longitudinales, transversales et obliques (poutres) et transversales (poteaux).

Causes :

1. Armatures insuffisantes (mauvais calcul).
2. Mauvaise disposition et répartition des armatures.
3. Mauvais dosage du béton (non respect des différentes quantités des composants du béton).
4. Décoffrage précocé.
5. Mauvaise vibration du béton : apparition des poches avec ségrégation des agrégats.
6. Non-respect de la mise en œuvre (horizontalité des poutres et verticalité des poteaux).
7. Non respect de l'enrobage : Apparition de la rouille et effritement du béton le long des armatures.



Fissuration longitudinale de la poutre.



Fissuration en diagonal de la poutre.



Fissuration transversale du poteau.

2. Plancher en contact avec le sol :

1. Affaissement de la dalle flottante donnant des niveaux différents (creux), apparition des fissures importantes à l'intérieur de l'espace.
2. Dégradation des carreaux de revêtement et des plinthes.
3. Affaissement du sol extérieur jouxtant la construction créant un vide entre la dalle flottante, les longrines et le sol.
4. Présence d'arbres à proximité de la construction (absorption de l'eau et déclenchement du mouvement du sol).



Affaissement de la dalle flottante (intérieur)



Affaissement du sol de l'extérieur (vide).



Affaissement du sol : dégradation des carreaux de revêtement.

3. Murs extérieurs (remplissage) et intérieurs (séparation) :

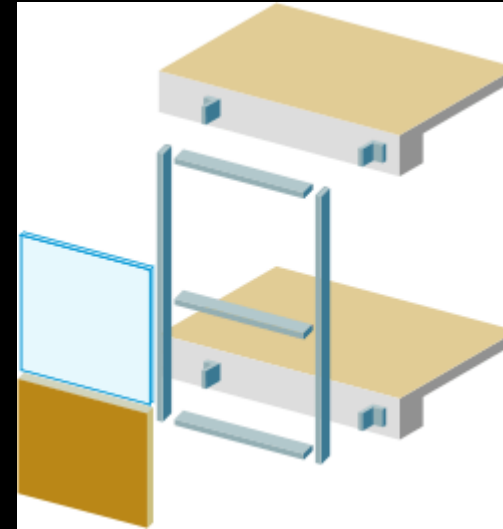
- a. Séparation entre les murs et la structure : apparition des fissures verticales dues à la non adhérence entre les deux éléments (mur et structure).
- b. Apparition des fissures en zig-zig dues au tassement différentiel du sol.
- c. Décollement et effritement des revêtements muraux dus au non-respect de l'épaisseur du revêtement, le mauvais dosage du mortier et le non nettoyage du mur de la poussière.
- d. Planéité et uniformité du revêtement non respectées (surface vaguée ou ondulée).
- e. Infiltration des eaux pluviales à travers les joints extérieurs (mauvaise mise en œuvre et mauvaise qualité du crépis).



Fissuration horizontale et diagonale.

4. Murs rideaux :

- a. Décollement des joints : sifflement de l'air et infiltration des eaux pluviales.
- b. Mauvaise adaptation et compatibilité du choix du mur rideau avec le projet donnant une mauvaise isolation acoustique et Z.



Dégradation de l'étanchéité.

5. Toiture plate :

- a. Stagnation des eaux pluviales dû au non-respect de la forme de pente et son orientation vers les descentes des chutes des eaux. Elle provoque des infiltrations des eaux et détérioration de l'étanchéité.
- b. Mauvaise mise en œuvre de l'étanchéité au niveau de la jonction entre le plancher et l'acrotère (non-respect de la hauteur du relevé) provoquant des infiltrations et apparition d'une fissure entre l'acrotère et le mur dû au gel et dégel de l'eau stagnante dans les petites fissures et cavités.



Stagnation de l'eau.

6. Couverture en tuile avec charpente en bois :

- a. Orientation des versants vers les vents dominants :
risque de soulèvement de la couverture par les vents.
Les avant toits trop avancés sont des obstacles en
face des vents qui provoquent des infiltrations
excessives des vents à l'intérieur de la toiture.**
- b. Mauvaise réalisation de la souche de la cheminée :
infiltration des eaux pluviales.**
- c. Absence de ventilation : dégradation de la charpente
et apparition des moisissures dues à la condensation.**



**Terrain très accidenté
15m de hauteur + la
dénivelée de 4,5m =
aucun ensoleillement
(nord).**



**Terrain très accidenté :
double sous-sol (R-2)
avec des ouvertures
sur le mitoyen.**



**Différence de niveau
importante : deux
trottoirs décalés.**



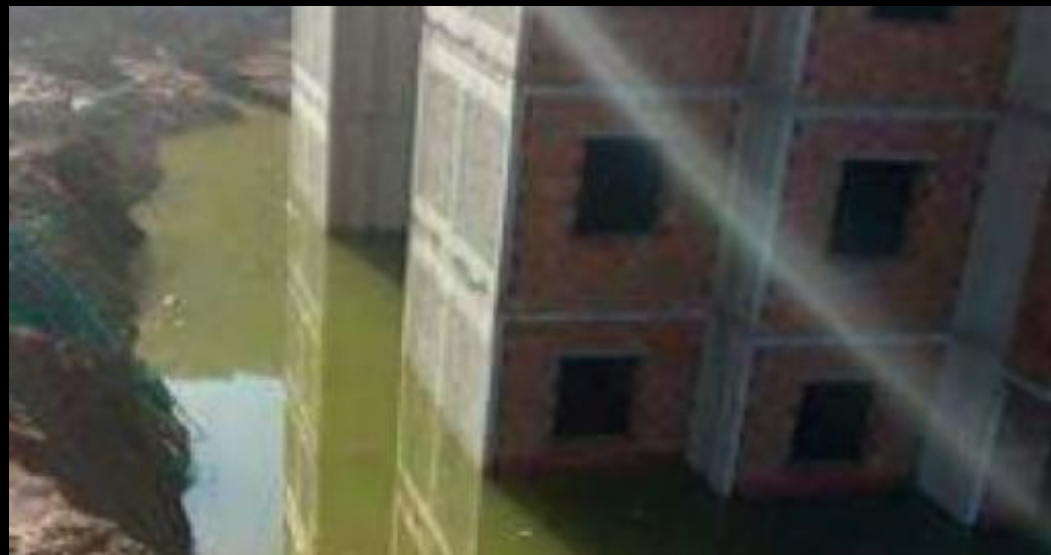
Espace sous balcon très réduit.



**Vis-à-vis n'est pas respecté + 3
tours de 18 étages autour d'un
espace très réduit.**



Terrain marécageux inondable et fragile = inconstructibles



Terrain et bâtisse inondés.



Glissement de terrain = dégâts énormes



Mur de soutènement en béton armé sans protection (sécurité).



Rue étroite (5m) , longue en R+2 et R+3.



Regard sous longrine.

Bibliographie.

- Philippe Philipparie, **Pathologie générale du bâtiment diagnostic et remèdes, coûts et prévention**, Ed : Eyrolles 2019.
- Philippe Philipparie, **Guide pathologies des bâtiments, la pathologie des fondations superficielles**, Ed : CSTB 2014.
- Philippe Philipparie, **Guide pathologies des bâtiments, la pathologie des façades**, Ed : CSTB 2011.

